audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 7

Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 12 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 7. Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación
Contenido	EDT, diccionario, cronograma, ruta crítica, frentes de trabajo, implantación y marcha blanca.
Formularios	Formulario T-14, en el archivo AUDIT-Formulario-T-14.pdf, Formulario T-15, en el archivo AUDIT-Formulario-T-15.pdf y Formulario T-18, en el archivo AUDIT-Formulario-T-18.pdf
Archivo	`S7-Integrado-Revision.pdf`
Folios	Del 1 al 46, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 12 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 7

Índice

Resolución de observaciones . . . **6**

7 Introducción al Plan de Trabajo . . . **7**

7.1 EDT . . . 7

7.2 Plan de trabajo . . . 9

7.2.1 Alineación con las metodologías . . . 9

7.2.2 Secuenciamiento y estimación del esfuerzo . . . 10

7.2.3 Partición de la capacidad de ingeniería en el solapamiento de los meses 13 a 15 . . . 11

7.2.4 Solapamiento de los meses 19 y 20 . . . 14

7.3 Cronograma e implantación . . . 14

7.3.1 Ruta crítica y holguras . . . 14

7.3.2 Carta Gantt . . . 19

7.3.3 Implantación y puesta en marcha . . . 19

7.3.4 Marcha blanca de la Etapa 1 y de la Etapa 2 . . . 21

7.C Anexo gráfico. Árbol general de la EDT: raíz y trece elementos . . . 23

7.D Anexo gráfico. Paquetes 1 a 3: gestión, diseño y plataforma . . . 24

7.E Anexo gráfico. Paquetes 4 y 5: equipo y servicios Etapa 1 . . . 25

7.F Anexo gráfico. Paquetes 6 a 8: integraciones, datos y Etapa 2 . . . 26

7.G Anexo gráfico. Paquetes 9 a 11: adhesión, calidad e implantación . . . 27

7.H Anexo gráfico. Paquetes 12 y 13: innovaciones y operación . . . 28

7.I Anexo gráfico. Ejemplo del diccionario: paquete 11.2 . . . 29

7.J Anexo gráfico. Trazabilidad de alcance, paquetes y evidencia . . . 30

7.K Anexo gráfico. Matriz de los 42 requisitos y sus paquetes asignados . . . 31

7.L Anexo gráfico. Horizonte contractual M1-M56 . . . 32

7.M Anexo gráfico. Red CPM de 25 actividades y G13 . . . 33

7.N Anexo gráfico. Gestión y levantamiento . . . 34

7.O Anexo gráfico. Plataforma y equipo a bordo . . . 35

7.P Anexo gráfico. Construcción de la Etapa 1 . . . 36

7.Q Anexo gráfico. Integraciones y migración . . . 37

7.R Anexo gráfico. Etapa 2 y adhesión . . . 38

7.S Anexo gráfico. Calidad, capacitación e implantación . . . 39

7.T Anexo gráfico. Ventanas de las innovaciones . . . 40

7.U Anexo gráfico. Fechas planificadas y límites de H1-H12 . . . 41

7.V Anexo gráfico. G13, reservas y control de fechas . . . 42

7.W Anexo gráfico. Continuidad operacional M21-M56 . . . 43

Referencias . . . 44

Declaración de uso de IA . . . 45

FIGURAS

7.1 Red PERT de la Etapa 1 hasta el inicio de la marcha blanca, con la ruta crítica en rojo . . . 15

7.2 Red PERT del solapamiento de los meses 13 a 15 y de la Etapa 2, con la ruta crítica en rojo . . . 18

7.3 Árbol general de la EDT: raíz y trece elementos . . . 23

7.4 Paquetes 1 a 3: gestión, diseño y plataforma 24
7.5 Paquetes 4 y 5: equipo y servicios Etapa 1 25
7.6 Paquetes 6 a 8: integraciones, datos y Etapa 2 26
7.7 Paquetes 9 a 11: adhesión, calidad e implantación 27
7.8 Paquetes 12 y 13: innovaciones y operación 28
7.9 Ejemplo del diccionario: paquete 11.2 29
7.10 Trazabilidad de alcance, paquetes y evidencia 30
7.11 Matriz de los 42 requisitos y sus paquetes asignados 31
7.12 Horizonte contractual M1-M56 32
7.13 Red CPM de 25 actividades y G13 33
7.14 Gestión y levantamiento 34
7.15 Plataforma y equipo a bordo 35
7.16 Construcción de la Etapa 1 36
7.17 Integraciones y migración 37
7.18 Etapa 2 y adhesión 38
7.19 Calidad, capacitación e implantación 39
7.20 Ventanas de las innovaciones 40
7.21 Fechas planificadas y límites de H1-H12 41
7.22 G13, reservas y control de fechas 42
7.23 Continuidad operacional M21-M56 43

TABLAS

7.1 Fuentes de alcance y puntos de trazabilidad de la EDT 8
7.2 Resumen del diccionario de la EDT por elemento de primer nivel 9
7.3 Dotación del proyecto por tramo de meses 10
7.4 Escuadras del solapamiento de los meses 13 a 15 11
7.5 Frentes de trabajo de los meses 19 y 20 14
7.6 Reservas de contingencia de la ruta crítica 16
7.7 Hitos del Formulario E-25 frente a la red 16
7.8 Equipos audIT montados al cierre de cada mes 20
7.9 Condiciones de cierre de cada marcha blanca y su umbral 22

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
	Sin observaciones del Informe 1 para este subdocumento		

7 Introducción al Plan de Trabajo

RESUMEN DE APERTURA

Este capítulo convierte el alcance del Subdocumento 3 en trabajo con fecha, dueño y holgura. La implementación dura 21 meses y la operación 36, como fija el Artículo 17. El plan se ordena por lo que no controla audIT: el paso de cada camión por un terminal, la firma de 148 transportistas y la temporada de fruta, que con el inicio en febrero de 2027 cae en los meses 1 a 3, 11 a 15 y 23 a 27.

Qué recibe Transportes Curimón S.A.

- Una EDT de 13 elementos y 54 paquetes de trabajo que cubre el 100 % del alcance, con su diccionario en el Formulario T-14.
- La ruta crítica calculada con PERT y CPM y una carta Gantt de 56 meses con los doce hitos del Formulario E-25.
- La dotación mes a mes, con 37 personas en el peak de los meses 13 a 17, y su esfuerzo por etapa en el Formulario T-15.
- El plan de implantación por proceso y por terminal, la cobertura a bordo mes a mes y los umbrales de cierre de cada marcha blanca.

Este capítulo presenta la estructura de descomposición del trabajo, el plan de trabajo con sus frentes paralelos y el cronograma con la ruta crítica, la implantación y las dos marchas blancas. Sigue el cronograma contractual del FEP01, Artículo 17.1, p. 12, que fija la Etapa 1 entre los meses 1 y 16, la Etapa 2 entre los meses 13 y 21 y la operación entre los meses 21 y 56. Toma el alcance, las capacidades y los supuestos del Subdocumento 3, en particular el inicio del contrato en febrero de 2027 (sección 3.2.6), y aplica el marco de gestión del Subdocumento 6: los paquetes que dependen de terceros, del terreno o de un hito contractual se planifican de forma predictiva, y los paquetes de software se construyen en iteraciones de dos semanas. El Subdocumento 8 toma de este capítulo las actividades y holguras sobre las que calcula sus riesgos, y el Subdocumento 9 las ventanas de prueba.

Los formularios T-14, T-15 y T-18 acompañan este capítulo como archivos propios, conforme al Comunicado 10, sección 1. El Formulario T-14 trae el diccionario de la EDT paquete por paquete. El Formulario T-15 trae el esfuerzo por etapa, la curva de dotación, la asignación de capacidad por rol en los meses 13 a 15 y la malla completa de precedencias con sus holguras. El Formulario T-18 trae la propuesta de implantación de cada etapa, la convivencia entre ambas y la reversión.

7.1 EDT

La EDT está orientada a entregables y no a fases: cada paquete termina en algo que el mandante puede recibir y verificar. Sigue la regla del 100 %, según la cual la suma del trabajo de los elementos hijos es igual al trabajo del padre, y nada queda fuera ni se cuenta dos veces (Project Management Institute, 2019b). Tiene

13 elementos de primer nivel y 54 paquetes de trabajo. La Figura 7.3 la muestra completa.

La descomposición de segundo nivel se presenta en Figura 7.4, Figura 7.5, Figura 7.6, Figura 7.7, Figura 7.8. La ficha de aceptación de 11.2 está en Figura 7.9; la lectura de cobertura y los 42 vínculos requisito–paquete están en Figura 7.10 y Figura 7.11.

La vista general muestra la raíz y los trece elementos de primer nivel. Las cinco láminas de detalle distribuyen los 54 paquetes sin repetir el diccionario; el entregable, la aceptación, el responsable y los meses de cada uno permanecen en el Formulario T-14. La organización distingue gestión, diseño, plataforma, equipo a bordo, servicios, integraciones, datos, adhesión, calidad, implantación, innovaciones y operación de 36 meses. Los paquetes 5.1 a 5.6 llevan el nombre de los seis contextos del Subdocumento 4, de modo que cada componente de la arquitectura tiene un solo paquete que lo construye. La adhesión es un elemento propio, con duración, responsable y riesgo, porque el Caso exige tratarla como actividad y no como supuesto (Caso, numeral 17.5, p. 40).

La descomposición contiene los 54 paquetes del diccionario T-14, sin duplicar códigos. Los 42 códigos de T-12 tienen al menos un paquete asignado en la matriz de la Figura 7.11; esta correspondencia de códigos no sustituye la comprobación del entregable y de su prueba de aceptación. La Tabla 7.1 resume las demás fuentes del alcance.

Tabla 7.1 Fuentes de alcance y puntos de trazabilidad de la EDT

Fuente del alcance	Elementos	Paquetes	Revisión
Requerimientos del Formulario T-12	42	Matriz de la EDT	42 vinculados
Contextos de la arquitectura lógica	6	5.1 a 5.6	Códigos cotejados
Innovaciones del Subdocumento 13	5	12.1 a 12.5	Códigos cotejados
Exigencias del numeral 17.5 del Caso	11	2.2, 2.3, 4.2, 7.1, 9.2, 11.1 y otros	Verificar numeral

Fuente: Formulario T-12, sección 4.1.4, Subdocumento 13 y Caso, numeral 17.5, p. 40.

La tabla resume la cobertura por familias; la correspondencia individual de cada requisito se debe verificar con el catálogo T-12 y el diccionario T-14. Algunas exigencias del Caso se desarrollan además de los requisitos del catálogo: la caracterización de la cobertura móvil en terreno (2.2), que el Caso, RT-03.24, p. 31 prohíbe suponer, la factibilidad con proveedores y fabricantes (2.3), que no depende de audIT, la migración con verificación documental de las vigencias (7.1) y el estudio de costo por ruta del mes 6 (2.5), que llega antes de la renegociación de 2027.

El diccionario de la EDT, en el Formulario T-14, declara para cada uno de los 54 paquetes su entregable, su criterio de aceptación, el rol responsable, la actividad de la red de la sección 7.3.1 a la que pertenece y sus meses. La Tabla 7.2 resume el primer nivel.

Tabla 7.2 Resumen del diccionario de la EDT por elemento de primer nivel

Elemento	Entregable principal	Responsable	Hito
1 Gestión	Plan de dirección e informes	Jefe de Proyecto	H1
2 Levantamiento	Línea base y arquitectura	Arquitecto de Solución	H1, H2
3 Plataforma	Cinco ambientes con observabilidad	Líder de Operación	H3
4 Equipo a bordo	182 equipos montados	Líder de Implantación	H6
5 Servicios Etapa 1	Software de los seis contextos	Líder de Desarrollo	H4
6 Integraciones	Contratos de interfaz en producción	Líder de Integración	H4
7 Datos y migración	Actas de conciliación	Líder de Datos	H5
8 Servicios Etapa 2	Software de la Etapa 2	Líder de Desarrollo	H9
9 Adhesión	Anexos firmados	Líder Funcional	H7, H12
10 Calidad	Certificación de cada etapa	Líder de Calidad	H5, H10
11 Implantación	Actas de marcha blanca	Líder de Implantación	H7, H12
12 Innovaciones	Cinco innovaciones operando	Arquitecto de Solución	H12
13 Operación	Niveles de servicio mensuales	Líder de Operación	Mensual

Fuente: Formulario T-14 y FEP01, Formulario E-25, p. 74.

La tabla identifica el rol que coordina cada elemento; los responsables de los paquetes se detallan en T-14 y pueden ser distintos. Cada hito del Formulario E-25 tiene al menos un elemento que lo gatilla. El hito H7 depende de dos elementos que no son software, la adhesión y la implantación, y por eso sus responsables participan del Comité de Proyecto desde el mes 1.

7.2 Plan de trabajo

El plan de trabajo ordena los 54 paquetes en el tiempo y les asigna personas. Esta sección explica cómo se alinea con las metodologías del Subdocumento 6, cómo se secuenció y estimó el trabajo, cómo se divide la capacidad en el solapamiento de los meses 13 a 15 y cómo se trabaja en los meses 19 y 20.

7.2.1 Alineación con las metodologías

El Subdocumento 6 combina una capa predictiva para los compromisos contractuales con una capa adaptativa para el software (sección 6.1.1). El plan aplica esa división paquete por paquete. Los elementos 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 11 son predictivos: tienen fecha fija en la red, dependen del terreno, de terceros o de un hito del Formulario E-25, y se controlan contra la línea base. Los elementos 5, 6 y 8 son adaptativos: se construyen en iteraciones de dos semanas, ocho en la Etapa 1 (actividad A09, 80 días hábiles) y cinco en la Etapa 2 (actividad A20, 50 días hábiles), y su contenido

se prioriza con el orden de prioridad del Formulario T-12. El elemento 13 trabaja en flujo continuo, que es la forma en que el Subdocumento 6 atiende incidentes y solicitudes durante la operación.

Las dos capas se encuentran en la red. Cada actividad adaptativa tiene una duración fija en la red, de modo que lo que varía dentro de ella es el contenido de cada iteración y no su fecha de término. Las instancias de gobierno son las del Subdocumento 6: el Comité de Proyecto quincenal revisa el avance de la EDT y el consumo de las reservas de la ruta crítica, el Comité Ejecutivo mensual revisa los indicadores de adhesión y aprueba los cambios de alcance, y el Comité de Operación sigue la marcha blanca desde el mes 13 (sección 6.1.4).

7.2.2 Secuenciamiento y estimación del esfuerzo

La secuencia sale de tres clases de dependencia. Las técnicas son las de la cadena de capacidades del Subdocumento 3: sin registro de vigencias y expediente de jornada no hay asignación con bloqueo, y sin asignación no hay documento ni costo (sección 3.2.2). Las físicas son las del terreno: un equipo sólo se monta cuando el camión pasa por un terminal y nunca entre diciembre y abril (Caso, numeral 13.2, p. 27). Las contractuales son los hitos del FEP01, Formulario E-25, p. 74, que fijan qué debe estar aceptado en cada mes. La red de 25 actividades de la sección 7.3.1 combina las tres.

La estimación usa el método que corresponde a cada clase de trabajo. Las actividades de la red se estiman con tres valores y se combinan con PERT, como explica la sección 7.3.1. El contenido de las iteraciones se estima por analogía con la velocidad de equipos de igual composición, con el factor de foco del 70 % que usa la sección 7.2.3. El montaje a bordo se estima por capacidad, porque su límite es físico. Los 148 camiones propios se montan en la actividad A11, de 60 días hábiles, entre los meses 6 y 9: son 2,5 camiones por día hábil repartidos en cinco terminales. Cada camión pasa por un terminal cada seis días (Caso, capítulo 10, restricción 5, p. 23), es decir unas catorce veces en los 60 días hábiles de la actividad, así que la frecuencia de paso no es la restricción. La restricción es la dotación de montaje en el horario de relevo, y por eso cuatro de los siete analistas de implantación entran en el mes 6 y no en el 10.

La Tabla 7.3 resume cuántas personas trabajan en cada tramo y en qué. El Formulario T-15 trae el esfuerzo de cada etapa, que resulta de multiplicar esta dotación por los meses de cada tramo.

Tabla 7.3 Dotación del proyecto por tramo de meses

Meses	Personas	Trabajo principal
1 y 2	14	Levantamiento, terreno, factibilidad y campaña de adhesión
3 a 5	24	Arquitectura, ambientes y diseño detallado
6 a 9	30	Construcción, integraciones, migración y montaje de la flota propia
10 a 12	33	Pruebas, certificación y capacitación
13 a 17	37	Marcha blanca y estabilización de la Etapa 1, y desarrollo de la Etapa 2
18	30	Certificación de la Etapa 2 y Etapa 1 en producción

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.3 (continuación)

Meses	Personas	Trabajo principal
19 y 20	26	Marcha blanca de la Etapa 2 y Etapa 1 en producción
21 a 56	16	Operación

Fuente: Formulario T-15.

La dotación crece hasta el peak de 37 personas en los meses 13 a 17, que es el período con dos frentes abiertos, y baja a 16 en la operación. En la Etapa 1 el trabajo se reparte en seis frentes: gestión y adhesión, levantamiento en terreno, plataforma y seguridad, software de los seis contextos, integraciones y datos, y equipo a bordo. Los frentes se sincronizan en los hitos del Formulario E-25 y en la reunión semanal de seguimiento del Subdocumento 6. La holgura que el plan reserva para los cierres del paso Los Libertadores está en las actividades de terreno y se calcula en la sección 7.3.1.

7.2.3 Partición de la capacidad de ingeniería en el solapamiento de los meses 13 a 15

Entre los meses 13 y 15 ocurren a la vez la marcha blanca de la Etapa 1 y el desarrollo de la Etapa 2 (FEP01, Artículo 17.1, p. 12). El FEP01, Artículo 17.2, p. 13 pide demostrar en el Formulario T-15 que la dotación y los frentes de trabajo alcanzan para ambos esfuerzos. audIT divide el equipo en dos escuadras de composición fija durante los tres meses. La Escuadra de Estabilización E1 sostiene la marcha blanca y la Escuadra de Construcción E2 desarrolla la Etapa 2. Cada escuadra tiene su líder, su tablero de trabajo y su reunión diaria. Se forman con personas de las células Alfa, Beta y Gamma descritas en el Subdocumento 1 y con el refuerzo del proyecto que declara el Formulario T-15. La Tabla 7.4 resume las dos escuadras y la capacidad que queda para coordinarlas.

Tabla 7.4 Escuadras del solapamiento de los meses 13 a 15

Escuadra	Conduce	Capacidad	Responde por
Estabilización E1	Líder de Operación / SRE	21,5 FTE: 19 personas dedicadas y parte de siete roles de dirección	Marcha blanca, incidentes de nivel 3, conciliación diaria, presencia en terminales y transferencia al mandante
Construcción E2	Líder de Desarrollo	14,1 FTE: 11 personas dedicadas y parte de siete roles de dirección	Diseño detallado, construcción en sprints y entrega para pruebas de la Etapa 2
Coordinación	Jefe de Proyecto	1,4 FTE: el 20 % de siete roles de dirección	Dependencias y datos que comparten las dos escuadras

Fuente: elaboración propia. El detalle por rol está en el Formulario T-15.

Las 37 personas del equipo suman 37,0 FTE: 21,5 en E1, 14,1 en E2 y 1,4 de coordinación. E1 tiene 7,4 FTE más que E2 porque la marcha blanca se sostiene en cinco terminales a la vez, de madrugada y con guardia 24x7.

Regla de asignación. Quien reparte su jornada entre dos frentes pierde tiempo en cada cambio de contexto. Weinberg (1992) estima esa pérdida en 20 % del tiempo productivo cuando una persona pasa de uno a dos proyectos simultáneos. Rubinstein et al. (2001) midieron que el costo de cambiar de tarea crece con la complejidad de las reglas de cada tarea. Por eso los ingenieros, analistas y desarrolladores pertenecen a una sola escuadra durante el solapamiento. Solo se reparten siete roles de dirección que responden por las dos etapas: Jefe de Proyecto, Arquitecto de Solución, Encargado de Seguridad de la Información, Líder de Calidad y Pruebas, Líder de Datos, Líder Funcional y Líder de Integración. Cada uno asigna 80 % de su jornada a las escuadras y deja el 20 % restante sin trabajo planificado para coordinar entre ellas, así que nadie supera el 100 % de su jornada.

DECISIÓN D-01 **Dos escuadras de composición fija en los meses 13 a 15**

Se decide	**Cada ingeniero, analista y desarrollador trabaja en una sola escuadra. Solo siete roles de dirección se reparten, al 80 %**
Se descarta	Repartir a los mismos ingenieros entre la marcha blanca y el desarrollo según la urgencia de cada semana
Criterio	Pérdida por cambio de contexto y ninguna persona sobre el 100 % de su jornada
Fuente	FEP01, Artículo 17.2, p. 13

Escuadra de Estabilización E1. La conduce el Líder de Operación / SRE, que las bases exigen desde el mes 6 y en forma permanente en la Operación (FEP02, numeral 19.2, p. 33). Responde por la marcha blanca con datos y usuarios reales, medición diaria de indicadores y plan de reversión activo (FEP01, Artículo 17.1, p. 12). Corrige los incidentes de nivel 3 sobre el software de la Etapa 1 con ingenieros que participaron en su construcción. Lleva la conciliación diaria con los registros vigentes, que es condición de cierre de la marcha blanca (FEP01, Artículo 17.3, p. 13). Mantiene presencia en los cinco terminales en el horario de relevo, que es de madrugada (Caso, numeral 13.3, p. 27). También transfiere la operación al equipo de tecnologías de información del mandante, que tiene 9 personas para 5 terminales y 2 talleres (Caso, numeral 7.4, p. 16).

El tamaño de E1 sale de dos cálculos, uno para la guardia y otro para el terreno. La torre de programación opera en turnos 24x7 con 22 personas (Caso, numeral 2.4, p. 7), así que un incidente de la Etapa 1 puede ocurrir a cualquier hora. Ocho ingenieros de E1 forman la rotación de guardia: el Líder de Operación / SRE, los dos ingenieros SRE / DevOps y los ingenieros de software, frontend, datos, firmware y telecomunicaciones. Ocho es el mínimo que Beyer et al. (2016) indican para una rotación 24x7 de un solo sitio con turnos semanales de guardia primaria y secundaria. Así cada ingeniero queda de guardia una semana al mes, el 25 % de su tiempo. En terreno, cinco terminales por siete días suman 35 turnos de relevo por semana. Un analista cubre cinco turnos semanales, de modo que se necesitan 7 analistas de implantación en terreno. El cálculo supone que hay relevos todos los días en los cinco terminales. Cuatro analistas se incorporan en el mes 6 para el montaje a bordo de la flota propia (actividad A11) y los siete están desde el mes 10

para capacitar a los conductores (actividad A13 de la red). Siguen en E1 hasta el fin de la estabilización posterior al paso a producción (actividad A21, 30 días hábiles, meses 16 y 17), que el Caso pide declarar con dotación y duración (Caso, numeral 13.3, p. 27).

> COMPROMISO C-01
>
> audIT mantiene un analista de implantación en cada terminal en el horario de relevo, todos los días, durante la marcha blanca y la estabilización de la Etapa 1.
>
> | Métrica | Se verifica en | Fuente |
> |---|---|---|
> | **35 turnos de relevo por semana cubiertos en los cinco terminales, de la capacitación previa a la marcha blanca hasta el fin de la estabilización de la Etapa 1** | registro semanal de turnos firmado por el jefe de cada terminal | Caso, numeral 13.3, p. 27 |

Escuadra de Construcción E2. La conduce el Líder de Desarrollo, con dedicación de 100 % en la implementación (FEP02, numeral 19.2, p. 33). Responde por el levantamiento y el diseño detallado de la Etapa 2 (hito H8, mes 14), la construcción en sprints de dos semanas definida en el Subdocumento 6 y la entrega del software para pruebas (hito H9, mes 17). Tiene dos equipos. El de software suma ocho personas: el Líder de Desarrollo, un ingeniero de software sénior, un ingeniero frontend y móvil, dos desarrolladores full-stack, un ingeniero de datos y analítica, un analista de QA y un analista PMO que actúa como Scrum Master. Son menos de las diez personas que la Guía de Scrum indica como tamaño habitual de un equipo (Schwaber & Sutherland, 2020). El de firmware lo forman dos ingenieros de firmware y un ingeniero electrónico, a cargo del escalamiento telemático. E2 planifica cada sprint con un factor de foco de 70 % sobre los días-persona disponibles, el valor por defecto que Kniberg (2015) usa para equipos nuevos. El 15 % de cada sprint que el Subdocumento 6 reserva para deuda técnica se descuenta de esa capacidad. Los cuatro integrantes del refuerzo de E2 entran al inicio del mes 13 y usan como inducción los 36 días hábiles del diseño detallado (actividad A17), antes del primer sprint.

Interfaz entre escuadras. Las dos escuadras trabajan sobre un solo repositorio y un solo pipeline con las mismas puertas de calidad. Una corrección de E1 tiene prioridad de despliegue sobre una funcionalidad de E2. En la reunión semanal de impedimentos del Subdocumento 6, el Jefe de Proyecto, el Arquitecto de Solución y los dos líderes de escuadra revisan todo cambio que toque datos compartidos por las dos etapas. Si el cambio es de arquitectura, pasa al Comité de Arquitectura. El objetivo es llegar a los meses 19 y 20 con una única fuente de verdad (FEP01, Artículo 17.2, p. 13). Si la Etapa 2 se atrasa, no se trasladan personas de E1 a E2 durante el solapamiento, porque sumar gente a un desarrollo atrasado lo atrasa más (Brooks, 1975). El atraso se absorbe con la reserva de cronograma de la Etapa 2 (actividad A23, sección 7.3.1) y con la prioridad del alcance.

7.2.4 Solapamiento de los meses 19 y 20

En los meses 19 y 20 la Etapa 1 está en producción y la Etapa 2 en marcha blanca (FEP01, Artículo 17.2, p. 13). El riesgo ya no es la capacidad, como en los meses 13 a 15, sino la integridad: dos alcances que comparten datos no pueden producir dos versiones del mismo viaje. La Tabla 7.5 muestra los frentes y su dotación.

Tabla 7.5 Frentes de trabajo de los meses 19 y 20

Frente	Personas	Responde por
Etapa 1 en producción	12	Mesa de servicio 24x7, guardia y correcciones
Marcha blanca de la Etapa 2	11	Portal del cliente, retornos, emisiones y talleres
Coordinación y datos compartidos	3	Conciliación diaria entre ambos alcances

Fuente: Formulario T-15.

Las 26 personas se reparten así porque la Etapa 1 ya opera con el equipo que seguirá en la operación: la mesa de servicio existe desde el mes 16, ya que desde ese mes un incidente que impida asignar es de severidad máxima (Caso, RT-21.06, p. 34). La única fuente de verdad se garantiza por diseño. Los procesos de la Etapa 2 no tienen datos propios de viaje, conductor ni camión: los leen de los contextos de la Etapa 1 por eventos, de modo que no existe una segunda digitación que conciliar. Lo que se concilia cada día es el resultado, por ejemplo que cada retorno propuesto corresponda a un viaje real y que cada posición mostrada a un cliente tenga autorización vigente. Las 12 personas del primer frente y 4 de los otros dos forman el equipo de operación de 16 personas que sigue desde el mes 21.

7.3 Cronograma e implantación

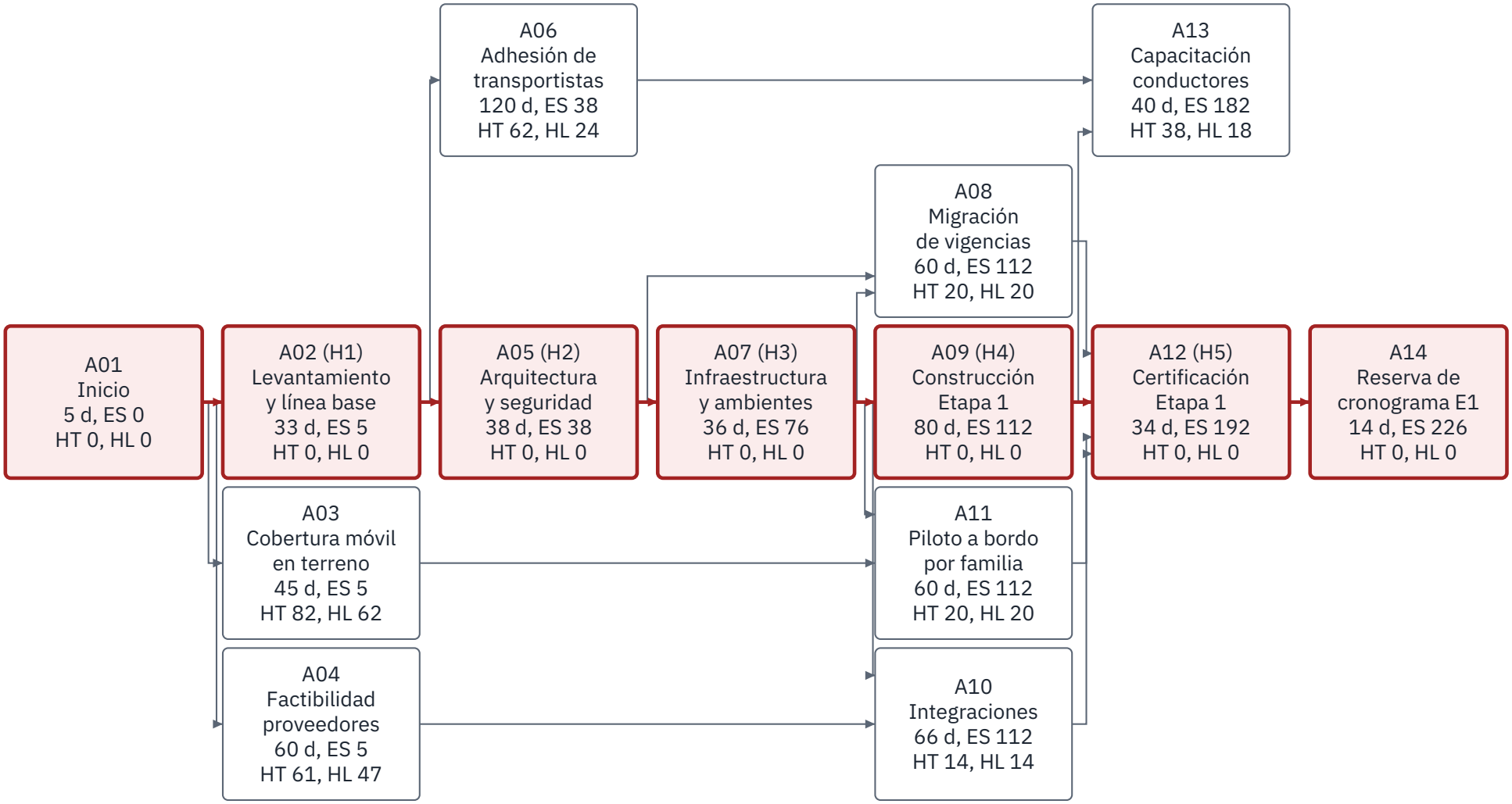
Esta sección determina la ruta crítica de la implementación con sus holguras y presenta la carta Gantt, el plan de implantación y el plan de las dos marchas blancas.

7.3.1 Ruta crítica y holguras

La red de la implementación tiene 25 actividades, desde el inicio del contrato hasta la aceptación final del mes 21, y el Formulario T-15 trae su malla completa. Las duraciones están en días hábiles, que es la unidad por defecto de las bases (FEP01, Artículo 10.1, p. 8). Un mes contractual equivale a 20 días hábiles: 260 días de lunes a viernes al año, menos los feriados legales, redondeado hacia abajo. El día 0 es el inicio del mes 1, de modo que el hito de un mes m vence el día $20 \times m$.

Las duraciones son estimaciones PERT de tres puntos. La duración esperada es $(a + 4m + b) / 6$ y la varianza es $((b - a) / 6)^2$ (Malcolm et al., 1959). Las dos marchas blancas y los dos pasos a producción tienen duración fija porque la fija el FEP01, Artículo 17.1, p. 12. Las actividades que cierran un hito incluyen los 10 días hábiles que el mandante tiene para revisar el entregable (FEP01, Artículo 18.3, p. 13). La holgura total es el inicio tardío menos el inicio temprano. La holgura libre es el menor inicio temprano de los sucesores menos el término temprano (Project Management Institute, 2019a).

La Figura 7.1 muestra la red de la Etapa 1 hasta el inicio de la marcha blanca, y la Figura 7.2 el solapamiento de los meses 13 a 15 y la Etapa 2.



Rojo y trazo grueso: ruta crítica, con holgura total y libre igual a cero. Borde punteado: actividad dibujada en la otra vista.
d: días hábiles. ES: inicio temprano. HT: holgura total. HL: holgura libre. Entre paréntesis, el hito del Formulario E-25.
A09 a A13: FS -10; G13 exige PREPROD y material listos. A06, A11, A13 y A14 siguen en Etapa 2.

Figura 7.1 Red PERT de la Etapa 1 hasta el inicio de la marcha blanca, con la ruta crítica en rojo
Fuente: Elaboración propia.

La fila central de la figura es la ruta crítica. Arriba y abajo corren las actividades que dependen del terreno y de terceros: la cobertura móvil, la factibilidad con los proveedores de posicionamiento, la adhesión de los transportistas y el piloto a bordo.

La ruta sigue por la fila central. En la fila superior van la marcha blanca, la transferencia y la estabilización de la Etapa 1, y en la inferior la instalación progresiva a bordo. Las actividades con borde punteado vienen de la Figura 7.1.

Las dos reservas de contingencia de la ruta, A14 y A23, se calculan con la varianza de la cadena que protegen. Cada una mide dos desviaciones estándar, redondeado al entero más cercano. La Tabla 7.6 da el resultado, y el Formulario T-15 trae las estimaciones de tres puntos de cada actividad.

Tabla 7.6 Reservas de contingencia de la ruta crítica

Cadena	Actividades	Desviación estándar	Reserva	Probabilidad de cumplir
Etapa 1, hasta el inicio de la marcha blanca (día 240)	A01, A02, A05, A07, A09 y A12	6,89	A14, 14 días	97,9 %
Etapa 2, hasta el inicio de su marcha blanca (día 360)	A17, A20 y A22	5,04	A23, 10 días	97,6 %

Fuente: elaboración propia, con distribución normal sobre la suma de las actividades de cada cadena.

La probabilidad de cumplir las dos fechas a la vez es 95,6 %. Cada ruta no crítica que converge en A12 tiene una holgura de al menos 3,5 veces la desviación estándar de su tramo propio, así que el sesgo por convergencia de rutas paralelas no cambia estas cifras de forma apreciable.

La Tabla 7.7 compara cada hito del FEP01, Formulario E-25, p. 74 con el día en que la red lo alcanza.

Tabla 7.7 Hitos del Formulario E-25 frente a la red

Hito	Actividad	Día hábil planificado	Límite contractual	Margen
H1	Fin de A02	38	40 (mes 2)	2
H2	Fin de A05	76	80 (mes 4)	4
H3	Fin de A07	112	120 (mes 6)	8
H4	Fin de A09	192	200 (mes 10)	8
H5	Fin de A12	226	240 (mes 12)	14
H6	Inicio de A15	240	240 (inicio del mes 13)	Fecha fija
H8	Fin de A17	276	280 (mes 14)	4
H7	Fin de A19	310	320 (mes 16)	10
H9	Fin de A20	326	340 (mes 17)	14
H10	Fin de A22	350	360 (mes 18)	10
H11	Inicio de A24	360	360 (inicio del mes 19)	Fecha fija

Continúa en el folio siguiente

Tabla 7.7 (continuación)

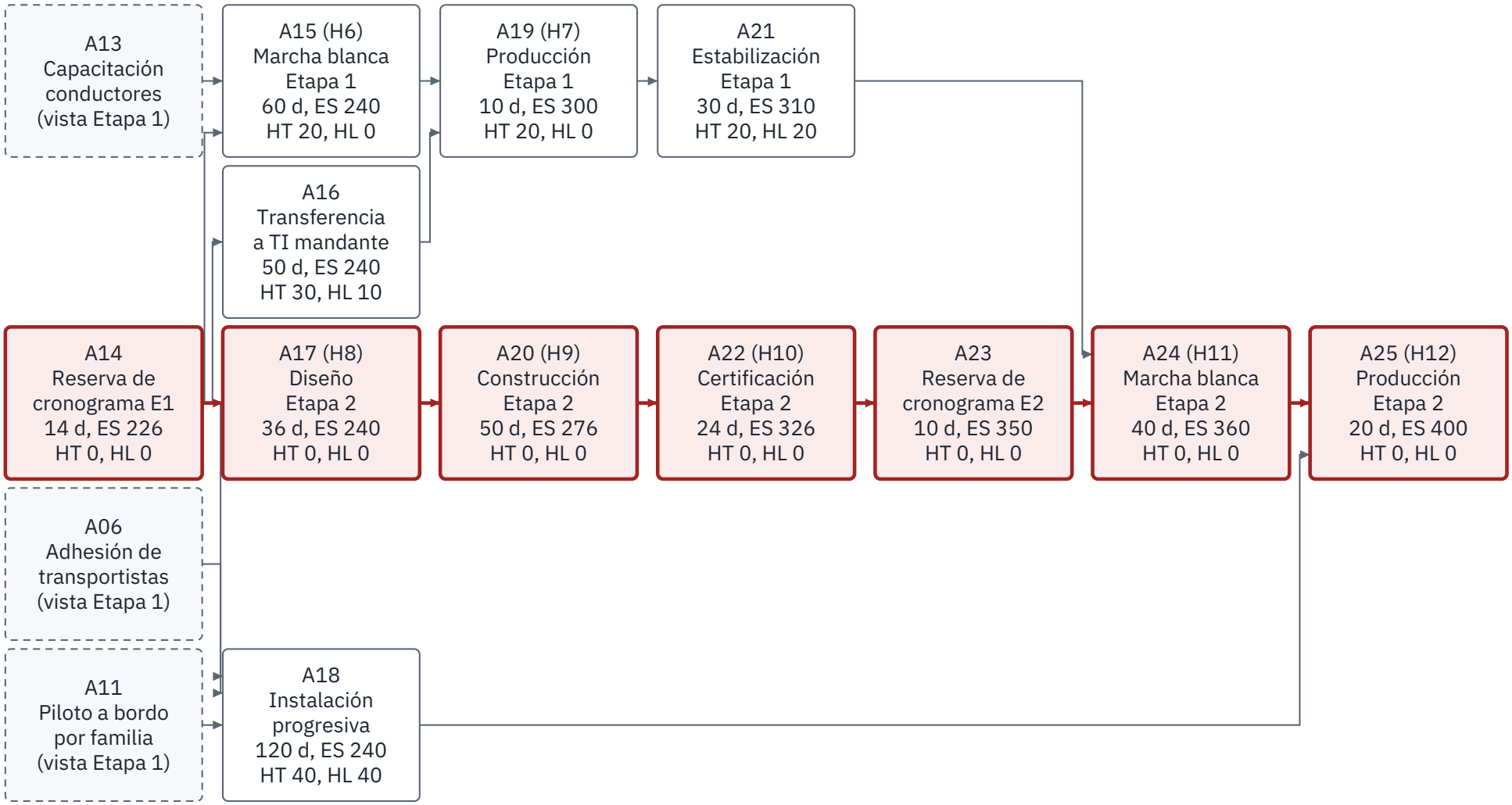
Hito	Actividad	Día hábil planificado	Límite contractual	Margen
H12	Fin de A25	420	420 (mes 21)	Protegido por A23

Fuente: elaboración propia a partir del Formulario E-25, p. 74.

Todos los hitos se alcanzan dentro de su mes contractual. Los inicios de las dos marchas blancas no tienen margen porque el FEP01, Artículo 17.1, p. 12 los fija.

Trazado de la ruta crítica. La ruta crítica es A01, A02, A05, A07, A09, A12, A14, A17, A20, A22, A23, A24 y A25. Sus 13 actividades tienen holgura total y libre igual a cero, y cada una tiene un solo predecesor crítico y un solo sucesor crítico, de modo que hay una sola ruta crítica. Hasta el mes 12 recorre la cadena de la Etapa 1 que gatilla los hitos H1 a H5. Desde el mes 13 pasa al desarrollo de la Etapa 2, que tiene seis meses para levantar, diseñar, construir y certificar un alcance nuevo. La marcha blanca de la Etapa 1 queda fuera de la ruta porque dura tres meses fijos y después le quedan 20 días hábiles de holgura antes de la marcha blanca de la Etapa 2. Un atraso en A09 o en A12 desplaza el inicio de A17. Como A17, A20 y A22 no tienen holgura, ese atraso llega intacto a la marcha blanca de la Etapa 2 y al paso a producción del mes 21. La reserva A14 absorbe hasta 14 días hábiles de atraso en la Etapa 1 antes de afectar el mes 13. La reserva A23 absorbe hasta 10 días hábiles en la Etapa 2 antes de afectar el mes 19.

Holguras de las actividades no críticas. El FEP01, Artículo 17.1, p. 12 fija el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 en el mes 13, de modo que la holgura de 20 días hábiles de A15, A19 y A21 se aplica a su cierre. Es lo que puede extenderse esa marcha blanca, si no se cumplen las condiciones del FEP01, Artículo 17.3, p. 13, sin afectar el inicio de la marcha blanca de la Etapa 2. La extensión corre por cuenta de audIT y no mueve las fechas de las fases siguientes. El hito H7 del mes 16 tiene además su propio margen de 10 días hábiles, según la Tabla 7.7. Las demás actividades no críticas absorben las restricciones físicas del Caso. El piloto a bordo (A11) tiene 20 días hábiles de holgura y la instalación progresiva (A18) tiene 40. Un cierre del paso Los Libertadores por nieve dura hasta 12 días corridos (Caso, numeral 13.2, p. 27), unos 9 días hábiles, de modo que un cierre completo cabe en la holgura de ambas actividades. La adhesión de los 148 transportistas (A06) tiene 24 días hábiles de holgura libre antes de la capacitación (A13). A13 conserva 40 días hábiles y comienza en el día 182, diez días antes del término de A09; termina en el día 222, con 38 días de holgura total y 18 de holgura libre. El hito G13, incluido en la construcción A09, exige la versión de entrenamiento probada y congelada en PREPROD, datos ficticios y material por perfil antes de iniciar. Los primeros diez días cubren familiarización con roles, permisos, jornada y bloqueo, privacidad, identificación, alertas y falta de conexión. Los treinta restantes cubren práctica de flujos completos y evaluación, después de terminar A09. La capacitación se organiza por turnos y relevos sin afectar la operación. La falta de G13 retrasa el inicio real y obliga a registrar el atraso y actualizar el riesgo; el desfase no acredita disponibilidad. La verificación con los proveedores de posicionamiento (A04), que no depende de audIT, puede atrasarse 61 días hábiles sin atrasar el fin del proyecto.



Rojo y trazo grueso: ruta crítica, con holgura total y libre igual a cero. Borde punteado: actividad dibujada en la otra vista.
d: días hábiles. ES: inicio temprano. HT: holgura total. HL: holgura libre. Entre paréntesis, el hito del Formulario E-25.

Figura 7.2 Red PERT del solapamiento de los meses 13 a 15 y de la Etapa 2, con la ruta crítica en rojo
Fuente: Elaboración propia.

Control de la ruta. Reforzar la marcha blanca de la Etapa 1 no acorta el proyecto, porque no está en la ruta crítica. La regla de asignación de la sección 7.2.3 descarta mover personas de la Etapa 1 a la Etapa 2 durante el solapamiento. El control se ejerce sobre la ruta: el avance de cada sprint de A09 y A20 contra su línea base y el consumo de las reservas A14 y A23. El Jefe de Proyecto informa el consumo de cada reserva en el Comité de Proyecto quincenal del Subdocumento 6. Si una reserva baja de la mitad cuando a su cadena le queda más de la mitad de su duración, el caso sube al Comité Ejecutivo con un plan de recuperación.

7.3.2 Carta Gantt

La planificación se lee desde el horizonte contractual hasta el control de la implementación. La Figura 7.12 muestra las ventanas agregadas de los trece elementos de la EDT en M1-M56. La Figura 7.13 presenta las 25 actividades y G13 en días hábiles, con ruta crítica, holgura total y enlaces principales; las precedencias completas se consultan en T-15 y en los PERT de la sección 7.3.1.

Los detalles se agrupan por frentes y cubren los 54 paquetes una sola vez, incluyendo los cuatro de operación. Las barras representan ventanas mensuales del T-14; los rombos muestran posiciones planificadas de hitos relacionados con la red. La tabla de hitos distingue estas posiciones de los límites contractuales y de los inicios fijos H6/H11. La probabilidad de cumplir plazos se analiza por separado en S8.

Las vistas del anexo se presentan en Figura 7.12, Figura 7.13, Figura 7.14, Figura 7.15, Figura 7.16, Figura 7.17, Figura 7.18, Figura 7.19, Figura 7.20, Figura 7.21, Figura 7.22, Figura 7.23.

La figura muestra tres cosas que el plan no puede cambiar y que ordenan todo lo demás. La primera es que ningún montaje a bordo cae en gris: el elemento 4 trabaja en los meses 6 a 10 y vuelve en los meses 16 a 18, y en los meses 13 a 15 su actividad es la integración por plataforma, que no toca camiones. La segunda es que los dos pasos a producción, mayo y octubre de 2028, quedan fuera de diciembre a abril, fuera de Fiestas Patrias y en la segunda quincena del mes, después del cierre mensual de nueve días (Caso, numeral 13.2, p. 27). La tercera es que la marcha blanca de la Etapa 1 queda dentro de la temporada de fruta, lo que el plan acepta porque el Artículo 17 no deja otra posición y porque la marcha blanca no interviene camiones. Durante la operación, las dos pruebas anuales de recuperación ante desastres (FEP02, RT-07.07, p. 17) se programan en junio y en noviembre: separadas por cinco meses, fuera de la temporada de fruta, de Fiestas Patrias y del cierre mensual. El Formulario T-14 trae la carta Gantt a nivel de paquete.

7.3.3 Implantación y puesta en marcha

La implantación respeta las condiciones del Caso, numeral 13.3, pp. 27 y 28: nada entra en producción sin convivir con la forma actual de trabajar, ninguna actividad inmoviliza camiones y el despliegue avanza por proceso. El Formulario T-18 la detalla por etapa. Esta sección resume el patrón de despliegue, las pruebas, las métricas de éxito y la reversión.

Patrón de despliegue. Cada componente se despliega con el patrón que su naturaleza permite. Los servicios en la nube usan despliegue azul-verde: la versión nueva corre junto a la anterior y la puerta de enlace cambia el tráfico de una a otra, de modo que volver atrás es cambiar el tráfico de vuelta. El firmware a bordo usa despliegue canario: una versión nueva va primero a diez camiones propios de San Bernardo, luego a un terminal y luego al resto, y sólo se instala cuando el camión pasa por un terminal. Los procesos se habilitan en forma progresiva, uno a la vez y terminal por terminal, empezando por San Bernardo.

En la Etapa 1 los procesos entran en este orden: vigencias y jornada, que sólo registran, viaje y posición, documento de transporte, asignación con bloqueo, costo y liquidación, y portal del transportista. El orden sigue la cadena de dependencias del Subdocumento 3 y deja para el final los procesos que necesitan datos acumulados. Se empieza por la flota propia porque el mandante puede instruir a sus conductores y el equipo es suyo, y se sigue con los transportistas que adhirieron en la cohorte inicial de la campaña.

Cobertura a bordo mes a mes. El Caso exige declarar la cobertura acumulada mes a mes (Caso, numeral 13.3, p. 27). La Tabla 7.8 la muestra para los 182 equipos audIT.

Tabla 7.8 Equipos audIT montados al cierre de cada mes

Mes	Calendario	Flota propia	Terceros sin equipo	Total
6	Julio 2027	10	0	10
7	Agosto 2027	55	4	59
8	Septiembre 2027	105	10	115
9	Octubre 2027	148	16	164
10	Noviembre 2027	148	20	168
11 a 15	Diciembre a abril	148	20	168
16	Mayo 2028	148	24	172
17	Junio 2028	148	28	176
18	Julio 2028	148	31	179

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 2.2, p. 6 y las metas de adhesión del Subdocumento 3.

La flota propia queda completa en el mes 9, antes de la temporada de fruta. Los 34 camiones de terceros sin equipo dependen de que su dueño firme la modalidad completa, y por eso su curva sigue la meta de adhesión: 24 en el mes 16 y 31 en el mes 18, el 70 % y el 90 % de 34. Los tres restantes y el 22 % de la flota subcontratada que pasa menos de una vez al mes por un terminal, unos 50 camiones, operan mientras tanto en modalidad de datos o documental, con su nivel de evidencia visible en la torre. Los 192 camiones de terceros con equipo propio entran a la vista única cuando se integra su plataforma, en el mes 10.

Pruebas. Antes de cada marcha blanca la solución pasa cuatro clases de prueba, que el Subdocumento 9 detalla. La prueba de aceptación la ejecutan usuarios reales de cada perfil: torre, conductores propios y de terceros, terminal, taller, finanzas y transportistas. La prueba de desempeño verifica la asignación en 30 segundos y el documento en 90 segundos en el percentil 95, como mide el FEP01, Artículo 78.3, p. 40, con la volumetría proyectada a tres años: 430 camiones y 118.000 viajes al año (Caso, numeral 14.1, p. 29). La prueba de estrés lleva la carga al triple de la volumetría inicial, que es lo que la solución debe soportar sin rediseño (FEP02, RT-09.03, p. 21), y repite la reconexión simultánea de 300 camiones que dimensiona la sección 4.2.8. La prueba de resiliencia corta el enlace de un terminal durante 24 horas (FEP01, Artículo 16.4, p. 12) y el de un camión durante 72.

Métricas de éxito. Un paso a producción es exitoso si en sus primeros 30 días hábiles no hay incidentes críticos atribuibles a la solución, la disponibilidad de las funciones críticas es de al menos 99,9 % en el mes, la tasa de cambios fallidos no supera el 5 % (FEP01, Artículo 78.2 y 78.3, p. 40) y la conciliación diaria con el registro vigente no muestra diferencias sin explicar. Son los mismos indicadores que cierran la marcha blanca, medidos ahora con la solución como sistema de registro.

Reversión. Durante la marcha blanca la reversión no requiere procedimiento: la forma actual de trabajar sigue operando en paralelo. Después del paso a producción, la reversión de un servicio en la nube es el cambio de tráfico del despliegue azul-verde y la autoriza el Jefe de Proyecto con el Líder de Operación. Nada se pierde al revertir. Los documentos de transporte ya emitidos son del sistema contable y no dependen de la plataforma, y los equipos a bordo conservan lo enviado durante 72 horas para reenviarlo. La reversión de un firmware usa la imagen anterior que guarda el gabinete del terminal (sección 4.3.2).

> COMPROMISO C-02
>
> audIT ensaya la reversión de cada servicio antes de cada paso a producción y la mantiene disponible durante la estabilización posterior.

Métrica	Se verifica en	Fuente
Reversión de un servicio en la nube en no más de 15 minutos, sin pérdida de eventos	Ensayo de reversión en preproducción antes de cada paso a producción	Caso, numeral 13.3, p. 27 y FEP01, Artículo 17.1, p. 12

7.3.4 Marcha blanca de la Etapa 1 y de la Etapa 2

Cada marcha blanca termina sólo cuando se cumplen a la vez las seis condiciones del FEP01, Artículo 17.3, p. 13. El plan las convierte en indicadores con umbral, medidos cada día y evaluados sobre las cuatro últimas semanas. La Tabla 7.9 los declara para las dos etapas.

Tabla 7.9 Condiciones de cierre de cada marcha blanca y su umbral

Condición del Art. 17.3	Indicador	Etapa 1	Etapa 2
Sin incidentes críticos ni altos	Incidentes abiertos	Cero	Cero
Volumen real comprometido	Viajes por la plataforma	100 % de flota propia y adheridos	100 % de clientes con autorización
Disponibilidad y respuesta	Funciones críticas y percentil 95	99,9 %, 30 s y 90 s	99,9 % y 2 min
Conciliación	Diferencias sin explicar	Cero	Cero
Personal capacitado	Usuarios certificados	Torre y terminales al 100 %	Comercial y talleres al 100 %
Acta de aceptación	Firma de la contraparte	Mes 15	Mes 20

Fuente: FEP01, Artículo 17.3, p. 13 y FEP01, Artículo 78.2, p. 40.

Los umbrales de disponibilidad son los que el FEP01, Artículo 78.2, p. 40 exige en la operación para las funciones críticas, de modo que la marcha blanca prueba lo mismo que después se cobra. La conciliación de la Etapa 1 compara cada día la plataforma con los registros vigentes: el sistema de 2013 para los viajes, las planillas para las vigencias y el papel para la jornada de los conductores propios. Toda diferencia queda explicada o corregida antes del día siguiente.

Marcha blanca de la Etapa 1. Entre febrero y abril de 2028 la Etapa 1 opera con datos y usuarios reales, en plena temporada de fruta. Lo aprovecha en dos pruebas que no podrían hacerse en un mes tranquilo. La verificación bloqueante corre en paralelo en los meses 13 y 14 sobre todas las asignaciones, sin detener ninguna, y registra cuántos viajes habría detenido, por qué motivo y con qué cliente comprometido. En el mes 15 bloquea en la flota propia con la regla de excepción activa. La liquidación de febrero y de marzo se calcula por las dos vías, la actual y la nueva, y se concilia transportista por transportista. Un analista de implantación está en cada terminal en el horario de relevo, como compromete la sección 7.2.3.

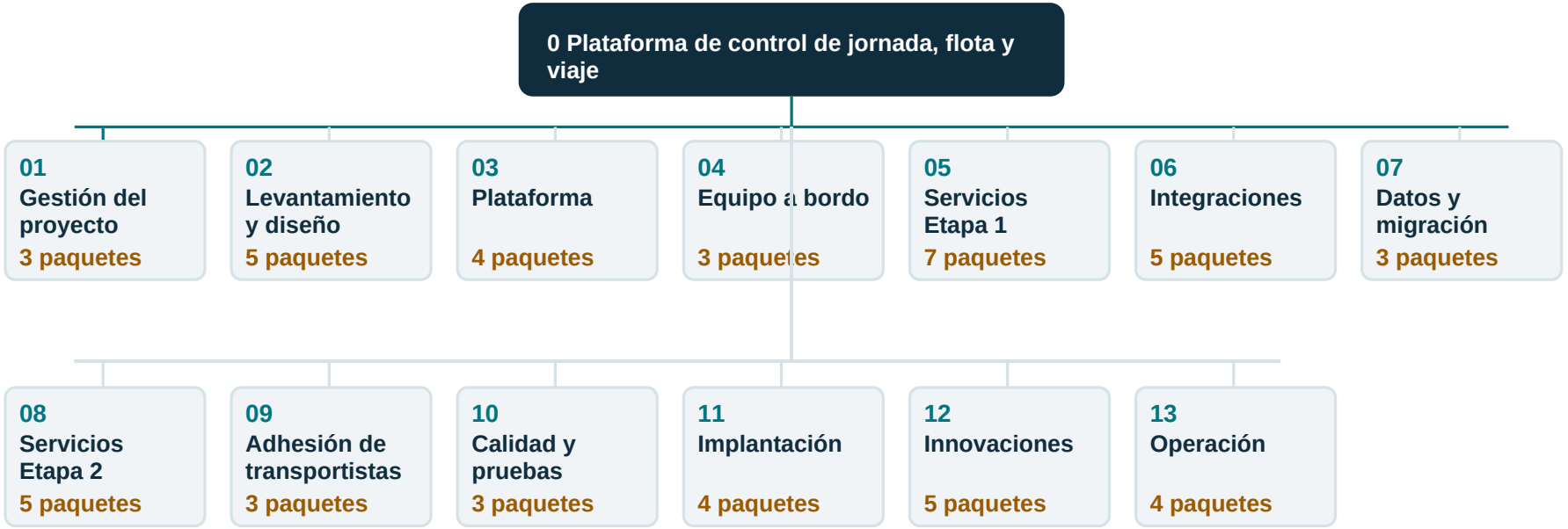
Marcha blanca de la Etapa 2. En agosto y septiembre de 2028 la Etapa 2 convive con la Etapa 1 en producción. El portal del cliente muestra posición sólo de los camiones con autorización vigente, los retornos se proponen sin asignarse automáticamente y el cálculo de emisiones se ejecuta sobre los dos meses completos. La marcha blanca incluye la semana de Fiestas Patrias, que pone a prueba la operación con restricción vehicular sin que ocurra ningún paso a producción.

Si una marcha blanca no cumple las seis condiciones, se extiende por cuenta de audIT sin mover las fechas siguientes (FEP01, Artículo 17.3, p. 13). La de la Etapa 1 tiene 20 días hábiles de holgura antes de afectar la marcha blanca de la Etapa 2, según la sección 7.3.1. La de la Etapa 2 no tiene holgura y por eso está protegida por la reserva A23.

EDT / S7 §7.1 · T-14

13 elementos · 54 paquetes

La raíz contiene trece elementos de alcance; cada código de paquete aparece en las vistas siguientes.



Conexión = descomposición del alcance. La posición no representa fechas ni dependencias.

EDT · 02-11-2026

Figura 7.3 Árbol general de la EDT: raíz y trece elementos
Fuente: Elaboración propia.

EDT / DESCOMPOSICIÓN · T-14

Gestión, diseño y plataforma

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

01 Gestión del proyecto	
1.1	Dirección y control
1.2	Interesados y comunicaciones
1.3	Hardware del mandante

02 Levantamiento y diseño	
2.1	Línea base y catálogo
2.2	Cobertura móvil en terreno
2.3	Factibilidad con terceros
2.4	Arquitectura y datos
2.5	Estudio de costo por ruta

03 Plataforma	
3.1	Ambientes y despliegue
3.2	Seguridad e identidad
3.3	Observabilidad
3.4	San Bernardo y gabinetes

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

EDT · 02-11-2026

Figura 7.4 Paquetes 1 a 3: gestión, diseño y plataforma
Fuente: Elaboración propia.

EDT / DESCOMPOSICIÓN · T-14

Equipo a bordo y servicios Etapa 1

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

04 Equipo a bordo	
4.1	Firmware y gestión remota
4.2	Montaje camión por camión
4.3	Integración de terceros

05 Servicios Etapa 1	
5.1	Personas y cumplimiento
5.2	Flota y activos
5.3	Planificación y tráfico
5.4	Telemetría y geocercas
5.5	Operación de fletes
5.6	Liquidación y costeo
5.7	Portal del transportista

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

EDT · 02-11-2026

Figura 7.5 Paquetes 4 y 5: equipo y servicios Etapa 1
Fuente: Elaboración propia.

EDT / DESCOMPOSICIÓN · T-14

Integraciones, datos y Etapa 2

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

06 Integraciones	
6.1	Sistema contable
6.2	Plataformas de posición
6.3	Telemetría y tacógrafo
6.4	Combustible, peaje y taller
6.5	Sistema de 2013 y su retiro

07 Datos y migración	
7.1	Migración de vigencias
7.2	Migración histórica
7.3	Repositorio analítico

08 Servicios Etapa 2	
8.1	Portal del cliente
8.2	Asignación de retornos
8.3	Emisiones
8.4	Talleres y mantenimiento
8.5	Dispersión de rendimiento

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

EDT · 02-11-2026

Figura 7.6 Paquetes 6 a 8: integraciones, datos y Etapa 2
Fuente: Elaboración propia.

EDT / DESCOMPOSICIÓN · T-14

Adhesión, calidad e implantación

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

09 Adhesión de transportistas	
9.1	Anexo de adhesión
9.2	Campaña y enrolamiento
9.3	Medición y refuerzo

10 Calidad y pruebas	
10.1	Sistema e integración
10.2	Desempeño y seguridad
10.3	Aceptación de usuario

11 Implantación	
11.1	Capacitación
11.2	Marcha blanca, Etapa 1
11.3	Marcha blanca, Etapa 2
11.4	Estabilización y traspaso

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

EDT · 02-11-2026

Figura 7.7 Paquetes 9 a 11: adhesión, calidad e implantación
Fuente: Elaboración propia.

EDT / DESCOMPOSICIÓN · T-14

Innovaciones y operación

Un nodo por paquete oficial. El código identifica su elemento padre; T-14 conserva entregable, aceptación y responsable.

12 Innovaciones	
12.1	Expediente verificable del transportista
12.2	Programación dinámica de intervenciones por oportunidad de patio
12.3	Semirremolque conectado
12.4	Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo
12.5	Bienestar del conductor y descanso en parador seguro

13 Operación	
13.1	Mesa de servicio 24x7
13.2	Operación de la plataforma
13.3	Ciclo de vida del equipo a bordo
13.4	Mantención evolutiva

Los 54 códigos se muestran una vez en estas cinco láminas. Fuente: diccionario T-14.

EDT · 02-11-2026

Figura 7.8 Paquetes 12 y 13: innovaciones y operación
Fuente: Elaboración propia.

EDT / DICCIONARIO · EJEMPLO 11.2

Cómo se verifica un paquete

La ficha conecta el paquete con su entregable, aceptación, responsable y ventana declarados en T-14.

PAQUETE	**11.2 · Marcha blanca y paso a producción, Etapa 1**
ENTREGABLE	Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 1
ACEPTACIÓN	Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H6 y H7
RESPONSABLE	Líder de Implantación
RED Y MESES	A15 y A19, 13 a 16

Ejemplo del T-14. La evidencia y el procedimiento de prueba se consultan en T-17.

EDT · 02-11-2026

Figura 7.9 Ejemplo del diccionario: paquete 11.2
Fuente: Elaboración propia.

EDT / TRAZABILIDAD · T-12 · T-14 · T-17

Cobertura y evidencia

La codificación permite seguir alcance, paquete y entregable; la lámina siguiente presenta los 42 vínculos requisito--paquete.

42 requisitos T-12	Relación por código en T-14	Revisar requisito a requisito
6 contextos lógicos	5.1–5.6	5.7 es portal adicional
5 innovaciones	12.1–12.5	Ficha y métrica en T-19
Exigencias del Caso	Paquetes 2.2, 2.3, 7.1, 9.2, 11.1	Cotejar numeral 17.5

Cobertura declarada: 13 elementos y 54 paquetes. Las asociaciones individuales requieren validación documental.

EDT · 02-11-2026

Figura 7.10 Trazabilidad de alcance, paquetes y evidencia
Fuente: Elaboración propia.

EDT / COBERTURA INDIVIDUAL · T-12 → T-14

42 requisitos con paquete

Cada código de T-12 tiene al menos un paquete asignado; un paquete puede cubrir varios requisitos.

RF-001	5.3	RF-022	5.7
RF-002	5.1	RF-023	8.3
RF-003	5.1, 9.2	RF-024	8.4
RF-004	5.1	RF-025	6.4, 8.4
RF-005	5.1, 7.1	RF-026	5.2, 9.2
RF-006	5.5	RF-027	4.1, 5.1
RF-007	6.3	RF-028	5.3
RF-008	5.4, 6.2	RNF-001	4.1
RF-009	4.1	RNF-002	4.1
RF-010	5.4	RNF-003	6.2
RF-011	5.5	RNF-004	4.2
RF-012	5.5	RNF-005	4.1, 6.3
RF-013	6.1	RNF-006	6.1
RF-014	4.1, 6.1	RNF-007	5.4
RF-015	8.2	RNF-008	3.4, 4.1
RF-016	2.5, 5.6	RNF-009	11.4, 13.1
RF-017	5.6	RNF-010	1.1
RF-018	8.5	RNF-011	11.2
RF-019	5.6	RNF-012	5.1
RF-020	5.7	RNF-013	3.2
RF-021	8.1	RNF-014	7.3

Fuente: códigos T-12 y asociaciones del plan detallado D2; validar entregable y prueba en T-14/T-17.

EDT · 02-11-2026

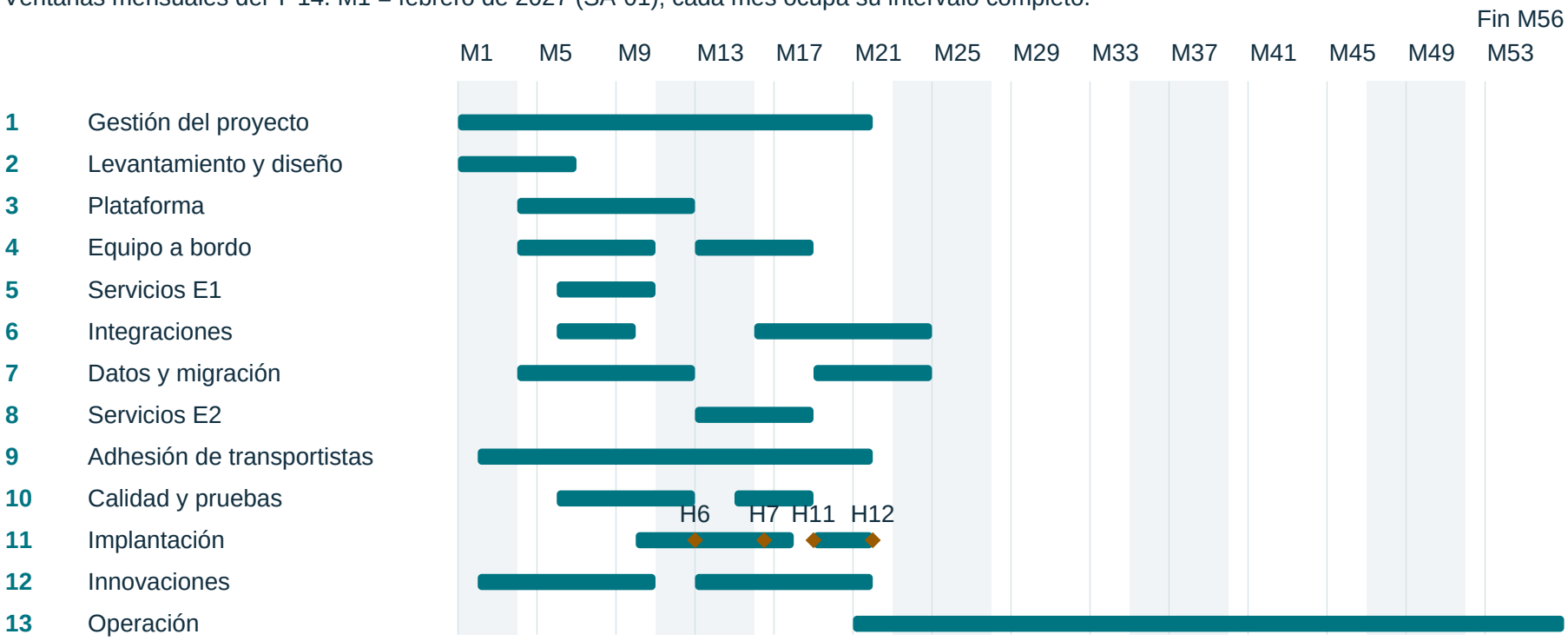
Figura 7.11 Matriz de los 42 requisitos y sus paquetes asignados
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Horizonte contractual M1-M56

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

v3 · 02-11-2026 · 01

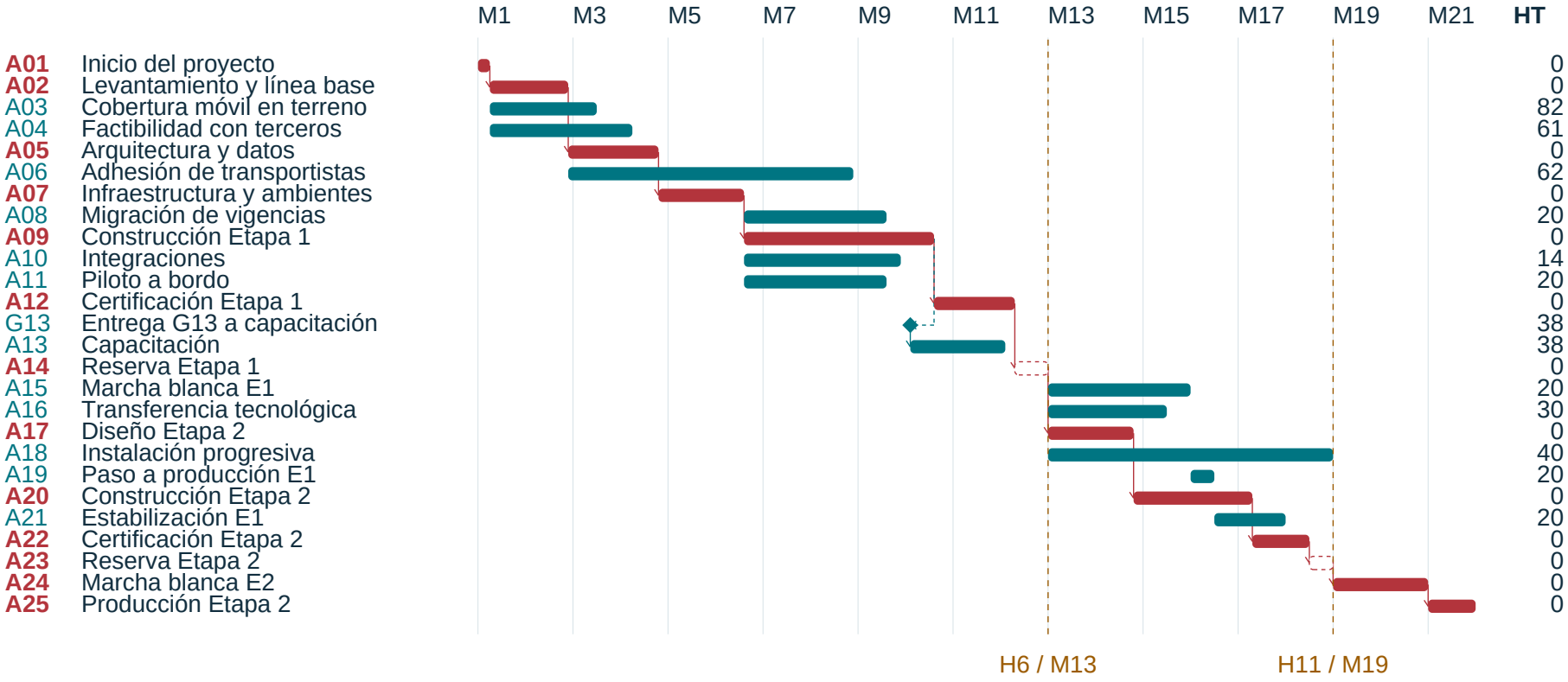
Figura 7.12 Horizonte contractual M1-M56
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Red CPM: ruta crítica y holguras

Línea base T-15 · 25 actividades + compuerta G13 · HT: holgura total en días hábiles.



Rojo: ruta crítica y enlaces críticos · Turquesa: no crítica · Reserva: discontinua · FS-10: adelanto G13/A13. Fin M21 = día 420. Resto de precedencias: PERT y T-15.

v3 · 02-11-2026 · 02

Figura 7.13 Red CPM de 25 actividades y G13

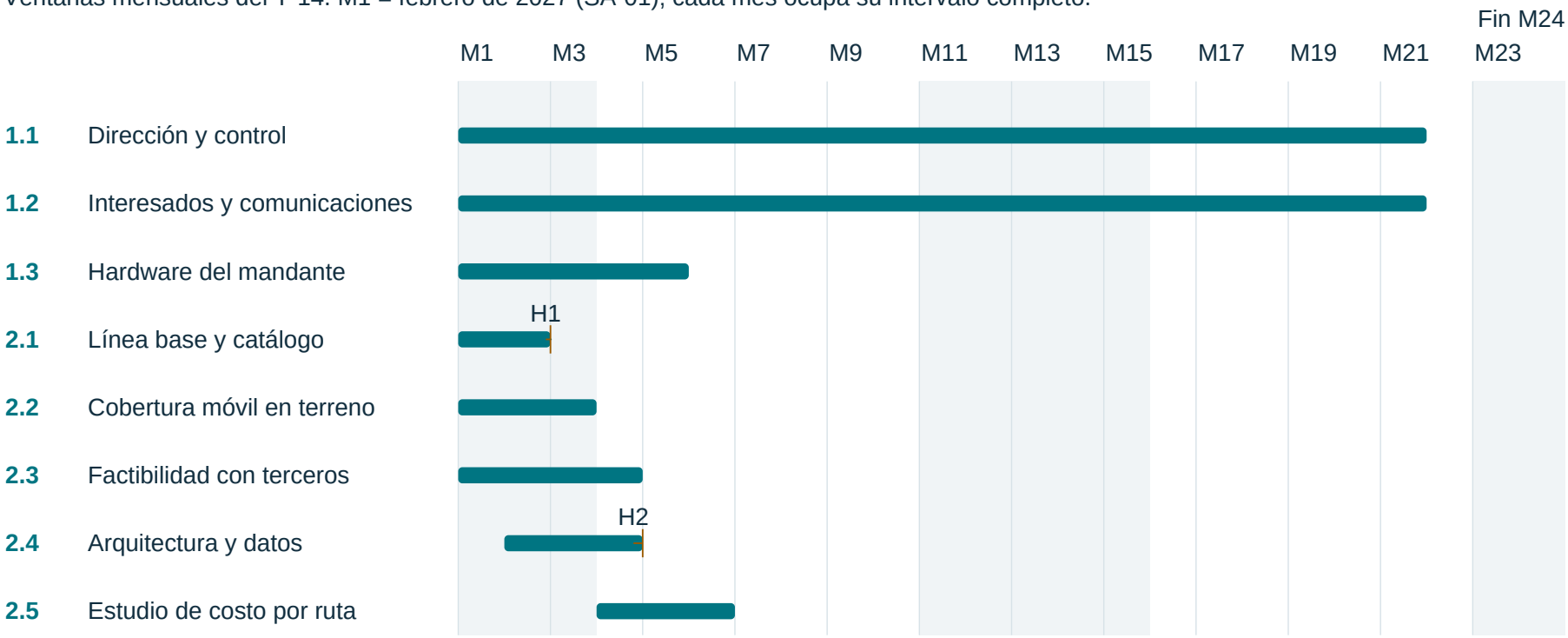
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Gestión y levantamiento

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

v3 · 02-11-2026 · 03

Figura 7.14 Gestión y levantamiento
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Plataforma y equipo a bordo

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

v3 · 02-11-2026 · 04

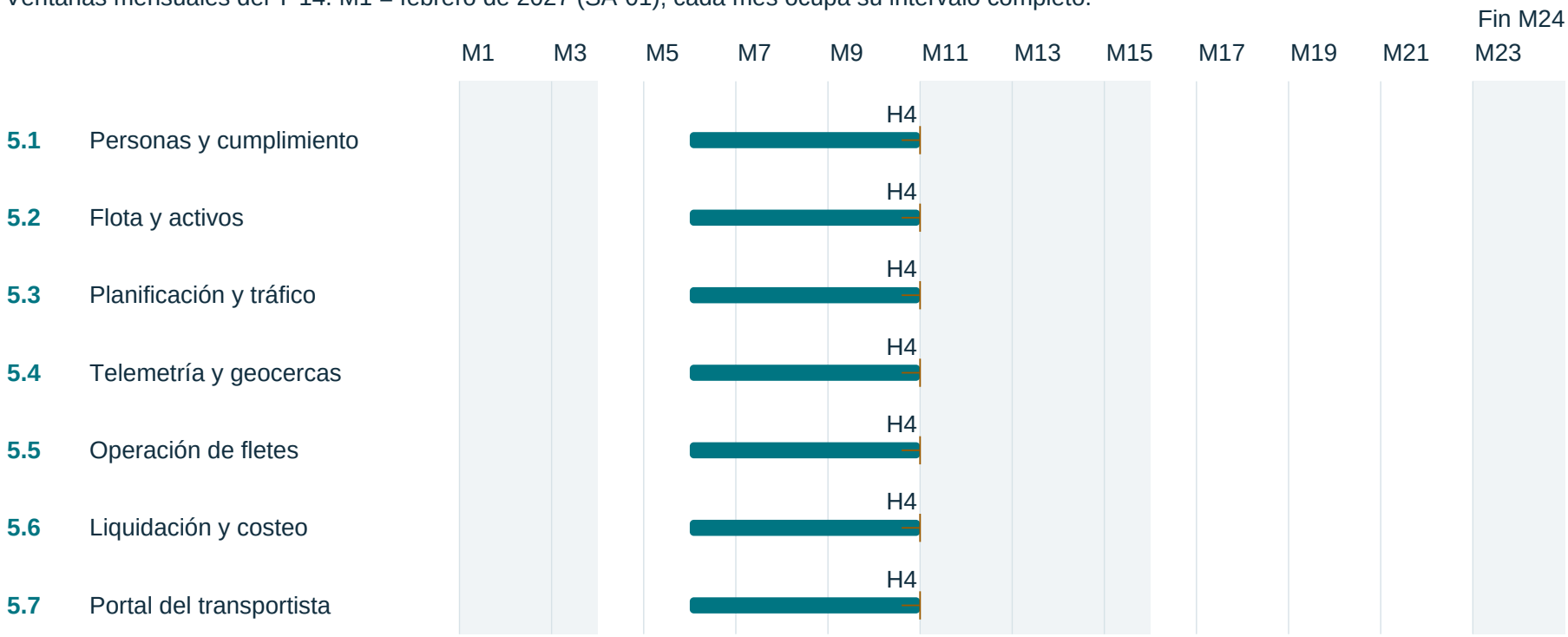
Figura 7.15 Plataforma y equipo a bordo
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Construcción de la Etapa 1

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

v3 · 02-11-2026 · 05

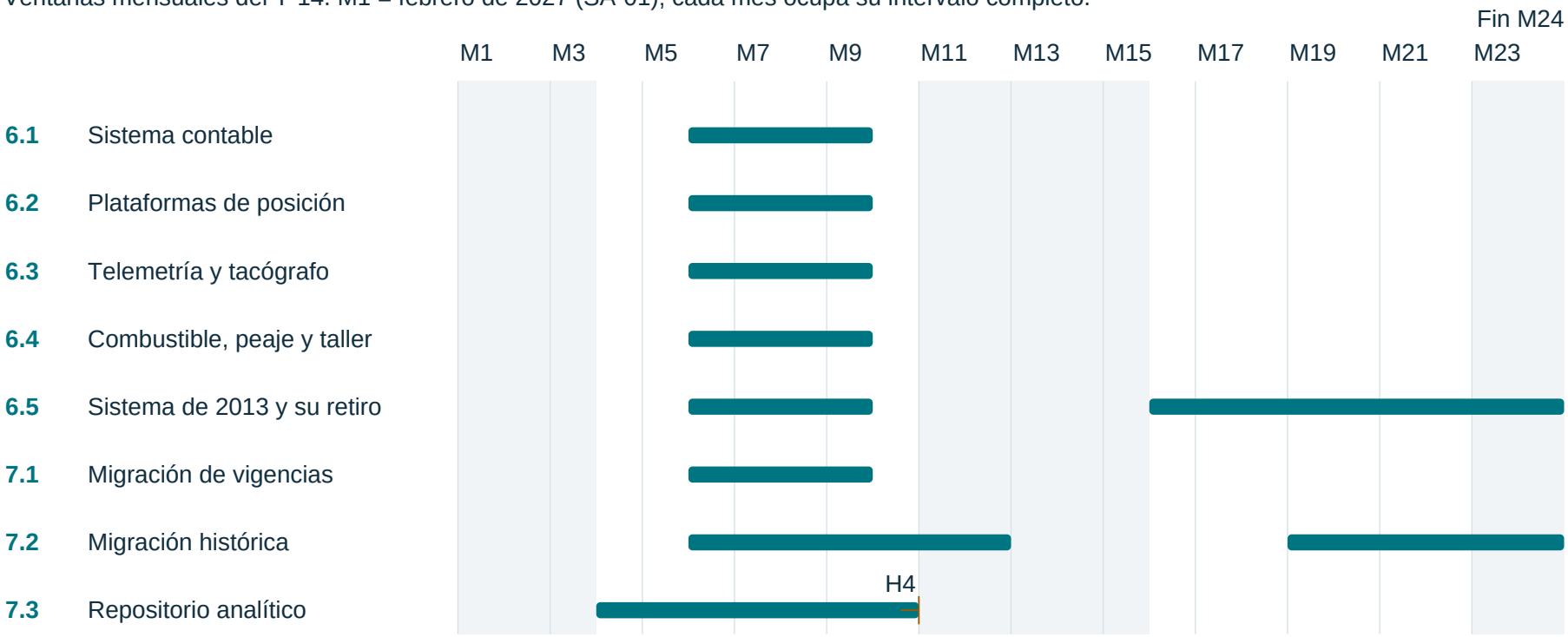
Figura 7.16 Construcción de la Etapa 1
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Integraciones y migración

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

v3 · 02-11-2026 · 06

Figura 7.17 Integraciones y migración
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Etapa 2 y adhesión

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

v3 · 02-11-2026 · 07

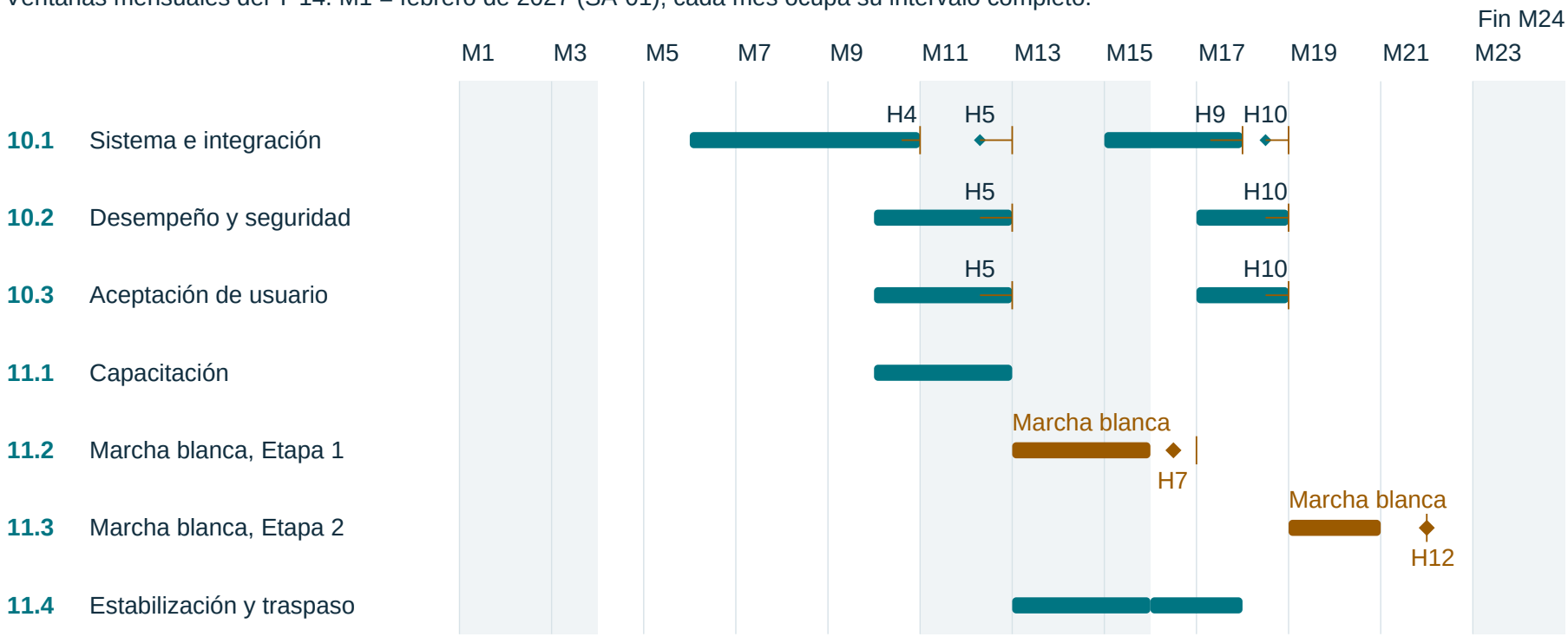
Figura 7.18 Etapa 2 y adhesión
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Calidad, capacitación e implantación

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

Las barras agregan paquetes; las precedencias y holguras se consultan en la red CPM y T-15.

v3 · 02-11-2026 · 08

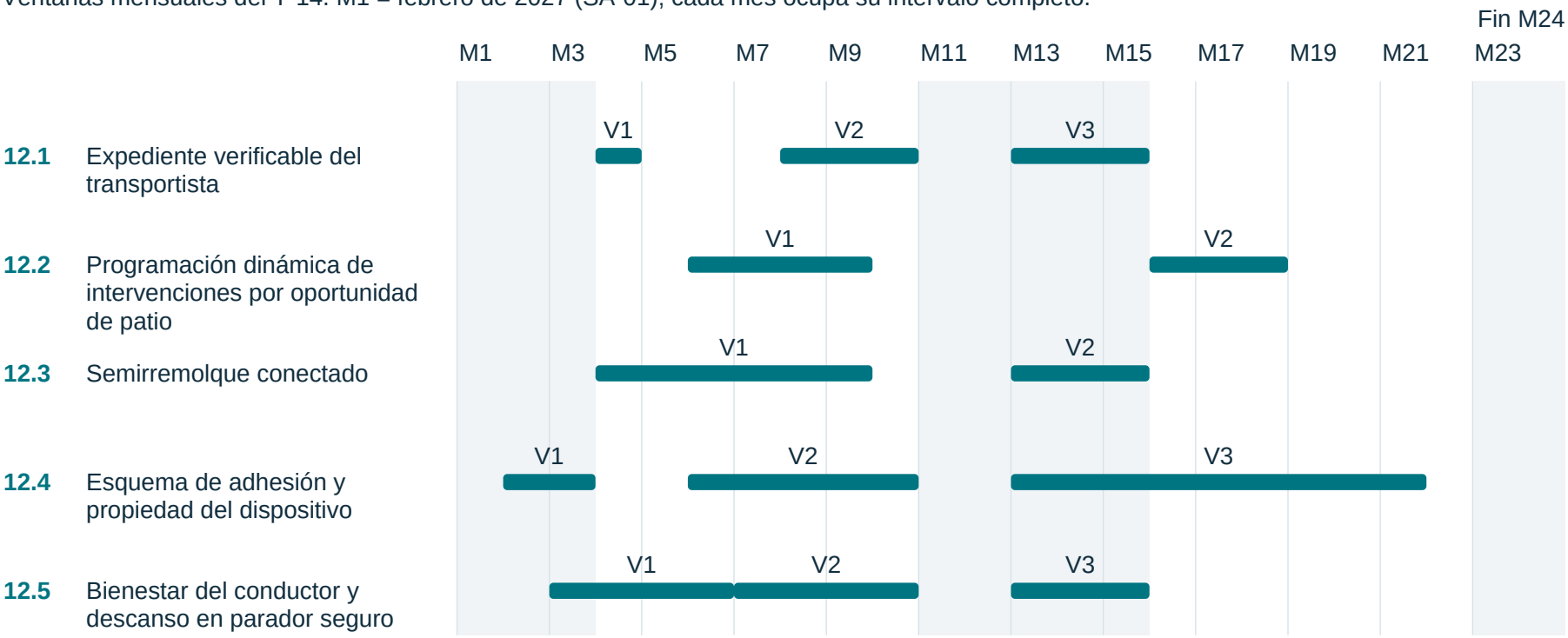
Figura 7.19 Calidad, capacitación e implantación
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Ventanas de las innovaciones

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

V1, V2, V3 numeran ventanas previstas; los intervalos sin barra no acreditan una suspensión aprobada.

v3 · 02-11-2026 · 09

Figura 7.20 Ventanas de las innovaciones
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

Hitos: planificación y compromiso

Días hábiles desde el inicio. Rombo = posición planificada; límite = fecha contractual, con H6/H11 como inicios fijos.

Hito	Nombre	Actividad	Plan	Límite	Mes	Margen
H1	Línea base de alcance	A02	38	40	Fin M2	2 d
H2	Arquitectura, seguridad y datos	A05	76	80	Fin M4	4 d
H3	Ambientes habilitados	A07	112	120	Fin M6	8 d
H4	Etapa 1 para pruebas	A09	192	200	Fin M10	8 d
H5	Certificación E1	A12	226	240	Fin M12	14 d
H6	Inicio marcha blanca E1	A15	240	240	Inicio M13	Fijo
H8	Línea base E2	A17	276	280	Fin M14	4 d
H7	Producción E1	A19	310	320	Fin M16	10 d
H9	Etapa 2 para pruebas	A20	326	340	Fin M17	14 d
H10	Certificación E2	A22	350	360	Fin M18	10 d
H11	Inicio marcha blanca E2	A24	360	360	Inicio M19	Fijo
H12	Aceptación final E2	A25	420	420	Fin M21	0 d

El margen del hito es límite menos fecha planificada; no equivale a la HT de la actividad. H12 tiene margen cero en la línea base con A23 incluida.

Fuente: tabla de hitos de S7, malla T-15 y catálogo económico del proyecto basado en E-25. H6 y H11 se fijan al inicio del mes.

v3 · 02-11-2026 · 10

Figura 7.21 Fechas planificadas y límites de H1-H12
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Compuertas y reservas del cronograma

El calendario por sí solo no acredita la disponibilidad de G13 ni el cumplimiento de una aceptación.

G13 habilita A13

Día 182: entrega probada y congelada en PREPROD, datos ficticios y material por perfil. A13 conserva 40 días: 10 de familiarización y 30 de práctica/evaluación. El adelanto A09 FS-10 exige disponibilidad real de G13.

A14 protege el inicio de E1

Reserva explícita: 14 días, del 226 al 240. H6 fija el inicio de marcha blanca al día 240, comienzo de M13. Consumir la reserva exige registrar el cambio; no desplaza esa fecha fija.

A23 protege el inicio de E2

Reserva explícita: 10 días, del 350 al 360. H11 fija el inicio de marcha blanca al día 360, comienzo de M19. La reserva forma parte de la línea base CPM.

Holgura, margen y probabilidad

La HT mide flexibilidad de una actividad en la red; el margen de un hito se mide contra su límite contractual. La probabilidad de cumplir un límite se analiza en S8 y no se deduce del color o la longitud de una barra.

Fuente: S7, T-15 y T-18. Reservas e hitos se muestran en la línea base; esta lámina no introduce un escenario de atraso.

v3 · 02-11-2026 · 11

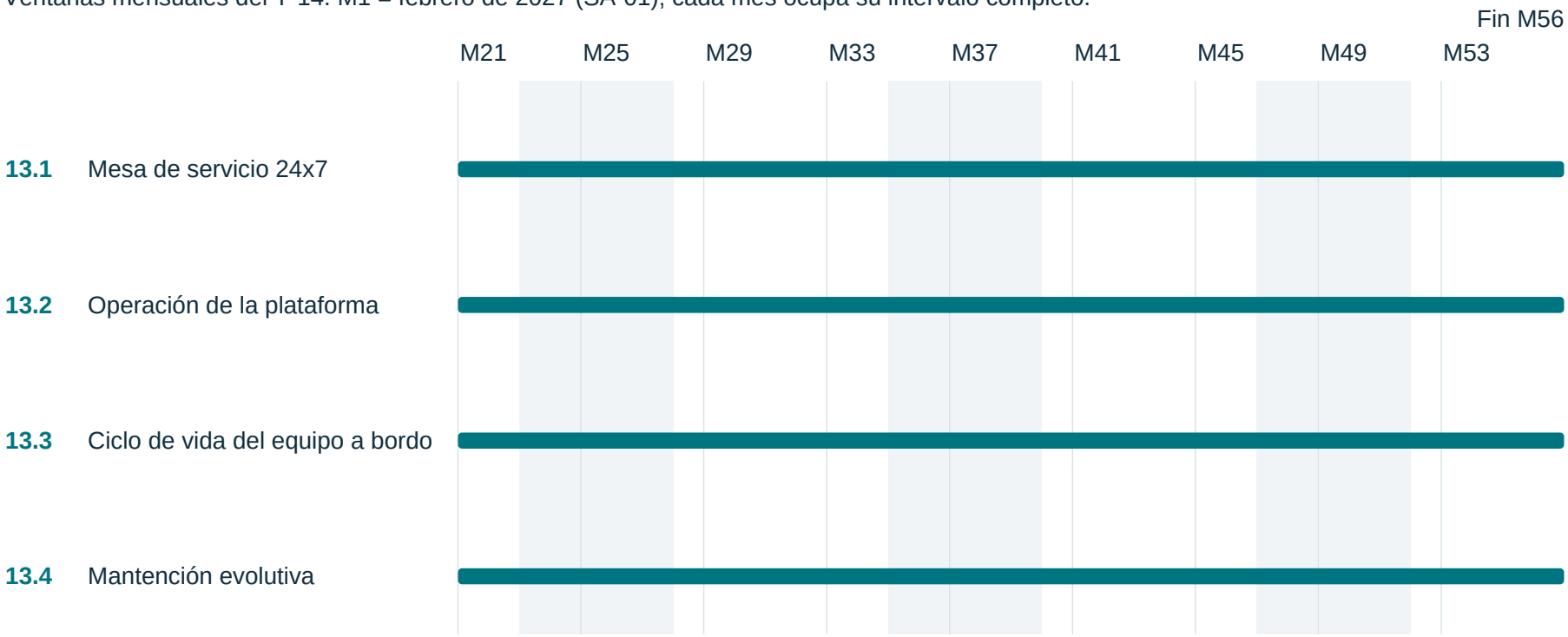
Figura 7.22 G13, reservas y control de fechas
Fuente: Elaboración propia.

PLANIFICACIÓN / S7 · T-14 · T-15 · T-18

audIT

Continuidad operacional M21-M56

Ventanas mensuales del T-14. M1 = febrero de 2027 (SA-01); cada mes ocupa su intervalo completo.



Gris: temporada de fruta · Rombo: plan · Trazo ocre: límite · Barra ocre: marcha blanca · Turquesa: ventana EDT.

36 meses de operación, M21-M56. El inicio de M21 es el día 400; H12 se planifica al fin de M21, día 420.

v3 · 02-11-2026 · 12

Figura 7.23 Continuidad operacional M21-M56
Fuente: Elaboración propia.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página. Cada entrada indica el folio donde se usa.

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (Eds.). (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media. https://sre.google/sre-book/being-on-call/ (citada en el folio 12).

Brooks, F. P. (1975). *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*. Addison-Wesley. (Citada en el folio 13).

Kniberg, H. (2015). *Scrum and XP from the Trenches* (2.ª ed.). C4Media. (Citada en el folio 13).

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a Technique for Research and Development Program Evaluation. *Operations Research*, *7*(5), 646-669. https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646 (citada en el folio 14).

Project Management Institute. (2019a). *Practice Standard for Scheduling* (3.ª ed.). (Citada en el folio 14).

Project Management Institute. (2019b). *Practice Standard for Work Breakdown Structures* (3.ª ed.). (Citada en el folio 7).

Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., & Evans, J. E. (2001). Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, *27*(4), 763-797. https://doi.org/10.1037/0096-1523.27.4.763 (citada en el folio 12).

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf (citada en el folio 13).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026d, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

Weinberg, G. M. (1992). *Quality Software Management. Volume 1: Systems Thinking*. Dorset House. (Citada en el folio 12).

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de los dos párrafos de apertura desde el Artículo 17 y el Comunicado 10	Alto	Ninguno	Ignacio Cuevas, Analista de Requerimientos: revisión del propósito del plan y su correspondencia con las fases y obligaciones de la oferta.
7.2.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Cálculo de la dotación y de la asignación por rol con un guion, búsqueda de fuentes y redacción inicial del texto desde las decisiones de diseño del equipo	Alto	Ninguno	Ignacio Cuevas, Analista de Requerimientos: revisión de la dotación, asignación por rol y cobertura durante los solapamientos.
7.3.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code y conector de Lucid	Cálculo de la red PERT y CPM con un guion, redacción inicial del análisis y dos diagramas escritos como código para Lucid	Alto	Medio	Ignacio Cuevas, Analista de Requerimientos: revisión de la secuencia PERT/CPM, precedencias, ruta crítica y reservas.
Formulario T-15	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Tablas de dotación, asignación, estimaciones de tres puntos y malla generadas desde el mismo cálculo	Alto	Ninguno	Ignacio Cuevas, Analista de Requerimientos: revisión de la dotación, esfuerzo, estimaciones de tres puntos y malla del T-15.
Resumen de apertura, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 y 7.3.2 a 7.3.4	Claude Opus 5.5 en Claude Code y OpenAI Codex	Redacción inicial sobre las decisiones del equipo, cálculo de la dotación por tramo y de la cobertura a bordo, y figuras de la EDT y de la carta Gantt escritas como código TikZ con un guion	Alto	Medio	Matías Vergara, Analista de Planificación y Calidad: revisión de cobertura de la EDT, partición del trabajo, cronograma, implantación y correspondencia de las figuras con el plan.
Formularios T-14 y T-18, y esfuerzo del T-15	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Diccionario de los 54 paquetes, secuencias de implantación, procedimiento de reversión y curvas de esfuerzo	Alto	Ninguno	Matías Vergara, Analista de Planificación y Calidad: revisión del diccionario de los 54 paquetes, secuencias de implantación, reversión y esfuerzo de T-14, T-15 y T-18.
7.1 y 7.3.3	OpenAI Codex	Actualización de descripción de EDT y generación de vistas generales y detalles legibles de EDT/Gantt; recuperación de PERT conservando el alcance de los paquetes	Alto	Alto	Matías Vergara, Analista de Planificación y Calidad: revisión de las vistas generales y detalles de EDT/Gantt, sus códigos, leyendas y referencias PERT.

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
7.3.1, T-15 y T-18	OpenAI Codex	Precedencia A09 FS-10 de A13 y puerta G13; recálculo de holguras y actualización de PERT y gráficos; sprint 7 y complemento de sprint 8 dentro de 40 días	Alto	Ninguno	Matías Vergara, Analista de Planificación y Calidad: revisión del adelanto condicionado de A13, entrega G13, holguras, duración y complemento del sprint 8 dentro de los 40 días.
Carta Gantt y anexos de planificación	OpenAI Codex	Conciliación de 26 filas de T-15 y 54 paquetes de T-14; reorganización por frentes; generación de ruta crítica, holguras, hitos, reservas y operación; revisión visual de los PDF	Medio	Alto	[Revisión humana de Gantt v3 y asociación a bitácora A-6 del responsable pendientes.]
EDT y anexos de alcance	OpenAI Codex	Conciliación de 13 elementos y 54 paquetes con T-14; reorganización del árbol, vistas de paquetes, ejemplo de diccionario y trazabilidad; integración y revisión visual de PDF	Medio	Alto	[Revisión humana de EDT v2 y asociación a bitácora A-6 del responsable pendientes.]